Aula 4

Equações homogêneas

Se já sabemos resolver EDOs primeira ordem separáveis, podemos desenvolver métodos de mudanças de variáveis de modo a obtermos um novo problema cuja técnica já é conhecida. O exemplo mais simples, reduzindo a equações separáveis, é o que vamos estudar hoje.

Definição 4.1. Uma EDO de primeira ordem é dita **homogênea** se pode ser escrita no formato

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right),$$

ou seja, y' é uma expressão em que apenas aparece o bloco $\frac{y}{x}$. Numa equação homogênea, jamais é possível encontrar x ou y isolados. Sempre aparecem juntos como a fração $\frac{y}{x}$.

É bastante comum que equações homogêneas também não sejam de outros tipos, embora isto possa acontecer. Também é bastante comum que a sua escrita não esteja diretamente no formato desejado, demandando que saibamos reconhecê-la e reescrevê-la.

Exemplo 01

$y' = \dfrac{x+y}{x-y}$ pode ser reescrita para o formato desejado, bastando dividir cada termo do numerador e do denominador por x (e considerando que $x \neq 0$):

$$y' = \frac{x+y}{x-y} = \frac{\frac{x}{x}+\frac{y}{x}}{\frac{x}{x}-\frac{y}{x}} = \frac{1+\left(\frac{y}{x}\right)}{1-\left(\frac{y}{x}\right)}$$

Exemplo 02

$y' = \dfrac{x^2+y^2}{x^2-xy+y^2}$ também pode ser reescrita. Mas como todos os monômios da expressão são quadráticos, dividimos cada trecho por x^2 (novamente, considerando que $x \neq 0$).

$$y' = \frac{x^2+y^2}{x^2-xy+y^2} = \frac{\frac{x^2}{x^2}+\frac{y^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{xy}{x^2}+\frac{y^2}{x^2}} = \frac{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}{1-\left(\frac{y}{x}\right)+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

Exercício 4.1

Indique se as equações a seguir são homogêneas ou não.

a) $y' = \dfrac{2xy^2 - y^3}{x^2 y}$

b) $y' = \dfrac{3y\sqrt{x}}{x\sqrt{y}}$

c) $y' = \dfrac{\ln(x^2 + y^2)}{\ln xy}$

d) $y' = \ln x^2 - 2\ln y$

Uma vez que a função esteja organizada em termos de $\dfrac{y}{x}$, podemos aplicar uma mudança de variáveis para obter uma nova função mais simples de resolver que estas.

Caso tomemos uma nova função $w(x) = \dfrac{y}{x} = \dfrac{y(x)}{x}$, podemos construir uma nova equação diferencial em termos de, apenas, w e x.

Como nossa EDO tem o formato $y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$, a mudança de variável $w = \dfrac{y}{x}$ a transforma em $f(w)$, ou seja, a expressão do lado direito depende apenas de w. Mas o que acontece com o y' do lado esquerdo?

Da regra do produto das derivadas, temos que

$$w = \frac{y}{x} \implies y = xw \implies y' = (xw)' = (x)' \cdot w + x \cdot (w)' = w + xw'.$$

Então, ao organizar todos termos, temos que as EDOs a seguir são equivalentes:

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \iff w + xw' = f(w)$$

Indo além, podemos organizar ainda mais os termos:

$$w + xw' = f(w) \iff xw' = f(w) - w \iff \frac{w'}{f(w) - w} = \frac{1}{x} \iff \frac{dw}{f(w) - w} = \frac{dx}{x},$$

que é uma EDO separável!

Assim, caso a EDO original seja homogênea, podemos aplicar uma mudança de variáveis para obter uma equação separável com w e x e resolvê-la para, ao fim, retornar a y e x.

Retorno ao Exemplo 01

Para resolver $y' = \dfrac{x + y}{x - y}$, primeiramente organizamos os termos para escrevê-la dependente dos quocientes $\dfrac{y}{x}$. Isto já foi feito antes:

$$y' = \frac{x + y}{x - y} = \frac{1 + \left(\dfrac{y}{x}\right)}{1 - \left(\dfrac{y}{x}\right)}$$

Em seguida, aplicamos a mudança de variável $w = \dfrac{y}{x}$, substituindo a expressão da equação e trocando y' por $w + xw'$:

$$w + xw' = \frac{1+w}{1-w} \implies xw' = \frac{1+w}{1-w} - w \cdot \frac{1-w}{1-w} = \frac{1+w-w(1-w)}{1-w} = \frac{1+w^2}{1-w}$$

$$\iff w' = \frac{1+w^2}{1-w} \cdot \frac{1}{x}$$

Agora que obtivemos uma equação separável, observamos as soluções constantes. Neste caso, como $1+w^2$ é sempre positiva, não temos soluções deste tipo neste exemplo.
Em seguida, separamos as variáveis.

$$w' = \frac{1+w^2}{1-w} \cdot \frac{1}{x} \iff \frac{1-w}{1+w^2}\,dw = \frac{1}{x}\,dx \implies \int \frac{1-w}{1+w^2}\,dw = \int \frac{1}{x}\,dx$$

Resolvendo as integrais, obtemos:

- $\displaystyle\int \frac{1-w}{1+w^2}\,dw = \int \frac{1}{1+w^2}\,dw - \frac{1}{2}\int \frac{2w}{1+w^2}\,dw = \operatorname{arctg} w - \frac{\ln(1+w^2)}{2}$
- $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln x + c_1$

Juntamos as partes e substituímos de volta $w = \dfrac{y}{x}$.

$$\int \frac{1-w}{1+w^2}\,dw = \int \frac{1}{x}\,dx \implies \operatorname{arctg} w - \frac{\ln|1+w^2|}{2} = \ln x + c_1$$

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{\ln\left|1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right|}{2} = \ln x + c_1$$

Opcionalmente, podemos organizar um pouco mais os termos (embora a solução implícita acima já seja aceitável):

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{\ln\left(1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right)}{2} = \ln x + c_1 \iff 2\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = \ln\left(x^2+y^2\right) + c$$

é a solução implícita desta EDO, com $c = 2c_1 \in \mathbb{R}$.

Exercício 4.2

Resolva a equação diferencial dada usando uma substituição apropriada.

a) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \dfrac{x}{y}$

b) $y' = \dfrac{x}{2x-y}$

c) $xy' - y = \sqrt{x2+y^2}$

d) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$

Uma observação interessante: o que acontece com as soluções constantes da EDO separável que surge durante o procedimento?

As soluções constantes, caso existam, são constantes com relação à variável auxiliar w, ou seja, são da

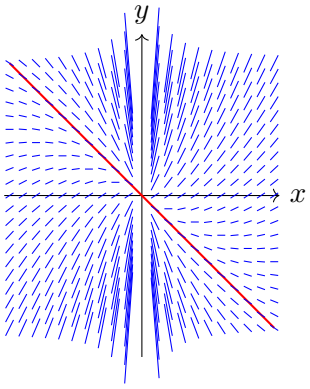
forma $w = k$.

Retornando a x e y, isto equivale a encontrar soluções da forma $y = kx$. Como $y' = w + xw'$, então, para estas soluções constantes, tem-se $y = k + x \cdot 0 = k$.

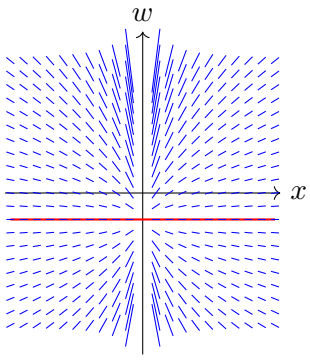
Portanto, as soluções constantes das EDOs separáveis equivalentes ao problema homogêneo dado equiparam-se a soluções oblíquas da forma $y = kx$.

Exemplo 03

A EDO homogênea $y' = \dfrac{x+2y}{x}$ equivale à EDO separável $w' = \dfrac{1+w}{x}$, que admite a solução constante $w = -1$. Esta solução equivale às retas oblíquas $y = -x$, soluções da equação original.



reta $y = -x$



solução constante $w = -1$

A equação separável tem como solução

$$\frac{dw}{1+w} = \frac{dx}{x} \implies \int \frac{dw}{1+w} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln|w+1| = \ln|x| + c \implies |w+1| = e^c|x| \implies w+1 = \pm e^c x$$

$$\implies \frac{y}{x} = -1 \pm e^c x \implies y = -x \pm e^c x^2$$

Tomando $k = \pm e^c$ (ou seja, k é uma constante não nula qualquer), obtemos as famílias de funções $y = -x + kx^2$ que, juntamente com $y = -x$ formam a solução do problema.

4.1. ALGORITMO DE RESOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO DO TIPO $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

1. Organizar os fatores: caso seja necessário, dividir pela potência de x adequada para que, na expressão da função, apareça apenas $\frac{y}{x}$.
2. Aplicar a mudança de variáveis que faz $w = \frac{y}{x}$ e é tal que $y' = w + x \cdot w'$.
3. Organizar a nova EDO de modo a deixá-la separável.
4. Resolver a equação separável resultante.
5. Após encontrar a solução, substituir w de volta para retornar a y e x.

Observações:

- É bastante comum que as funções deste modelo sejam quocientes de polinômios em que todos os monômios possuem mesmo grau.
- Antes de resolver o problema segundo esta técnica, é importantíssimo verificar se esta EDO não

é separável ou linear desde o início; caso seja, esta técnica é desnecessária e estenderá demais o tempo de resolução da questão.

Exercício 4.3

Determine a solução dos problemas de valor inicial a seguir.

a) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2 + xy + y^2}{x^2}$ tal que $y(1) = 1$.

b) $(x^2 + 3xy + y^2)\,dx - x^2\,dy = 0$ satisfazendo $y(1) = 3$.

c) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x + 3y}{x + 2y}$, dado o ponto $(1, 3)$ pertencente à solução.

Exercício 4.4

Na questão anterior, identifique o maior domínio da função solução que contenha o ponto dado.

Exercício 4.5

Seja $y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ uma equação homogênea. Mostre que a substituição $x = r\cos\theta, y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$ leva a uma equação separável.